

आंकड़ों का विश्लेषण



आंकड़ों का प्रबंधन

आंकड़ों का प्रबंधन आंकड़ों को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इसमें आंकड़ों को इस तरह से प्रबंधित, संग्रहित और संसाधित करना शामिल है जो इसकी सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है।

आंकड़े

तथ्यों, संख्याओं, उपायों, अवलोकनों या चीजों के अन्य विवरणों का कोई भी संग्रह जो उन चीजों के बारे में जानकारी देता है, आंकड़ा कहलाता है। जो आंकड़ा अपने मूल रूप में एकत्र किया जाता है उसे कच्चा आंकड़ा कहा जाता है। कच्चे आंकड़ों में प्रत्येक तत्व को अवलोकन कहा जाता है।

आंकड़ों के प्रकार

- 1. प्राथमिक डेटा या आंकड़ा:** प्राथमिक डेटा स्रोत सीधे स्रोत से प्राप्त प्राथमिक शोध परिणामों को संदर्भित करते हैं।
- 2. द्वितीयक डेटा या आंकड़ा:** द्वितीयक डेटा, परिभाषा के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से एकत्रित, संकलित और प्रकाशित की गई जानकारी है।

आंकड़ों का चित्रमय निरूपण

चित्रालेख

एक चित्रालेख, चित्रों या प्रतीकों के रूप में डेटा की आवृत्ति को दर्शाता है। प्रत्येक छवि या प्रतीक डेटा की एक या अधिक इकाइयों को चित्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक चित्रालेख छात्रों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीम के विभिन्न स्वादों के लिए डाले गए वोटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसमें प्रत्येक चित्र 4 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रालेख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक होते हैं:

पसंदीदा केक का स्वाद	
वनीला	   
चॉकलेट	
स्ट्रॉबेरी	 
लाल वेलवेट	  
कुंजी:  = 4 वोट	

चित्रालेख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करते हैं:

प्रश्न 1. किस फ्लेवर की आइसक्रीम को अधिकतम छात्रों ने वोट दिया है?

उत्तर: वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम को अधिकतम छात्रों ने वोट दिया है।

प्रश्न 2. विभिन्न आइसक्रीम फ्लेवर के लिए डाले गए कुल वोट क्या हैं?

उत्तर: चूँकि 1 प्रतीक = 4 वोट, कुल प्रतीक = $3.5 + 1 + 1.5 + 3 = 9$ प्रतीक

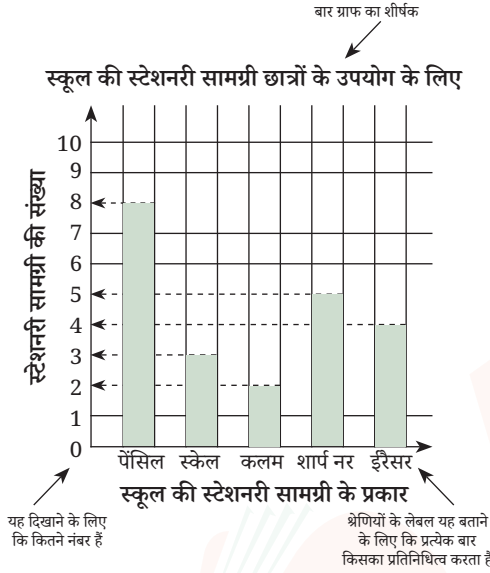
कुल वोट = $9 \times 4 = 36$ वोट

स्तंभ चार्ट

जब संख्यात्मक डेटा को ग्राफ पर कॉलम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो डेटा के इस ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को कॉलम ग्राफ कहा जाता है। इसे बार ग्राफ के रूप में भी जाना जाता है।

उदाहरण 1: दिए गए डेटा सेट के लिए एक बार ग्राफ बनाएं।

स्टेशनरी सामग्री	पेंसिल	स्केल	कलम	शार्प नर	इरिसर
स्टेशनरी की संख्या	8	3	2	5	4



बारग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) किस प्रकार की स्कूल सप्लाई सबसे कम है?

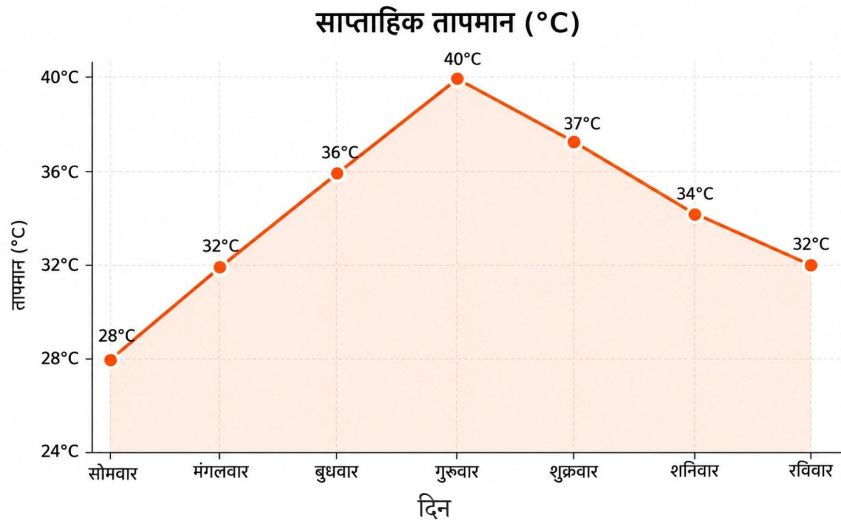
उत्तर: कलम की सप्लाई की संख्या सबसे कम है।

(ii) किस प्रकार की स्कूल सप्लाई को मिलाकर 12 का मान प्राप्त होता है?

उत्तर: पेंसिल और इरेज़र की सप्लाई को मिलाकर कुल 12 का मान प्राप्त होता है।

रेखा चार्ट (रेखा ग्राफ)

रेखा चार्ट (जिसे रेखा ग्राफ भी कहा जाता है) का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि समय की अवधि में कोई मान कैसे बदलता है। बार के बजाय, हम ग्राफ पर बिंदु बनाते हैं और उन्हें सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं।



रेखा चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) गुरुवार को तापमान क्या है?

उत्तर: गुरुवार को तापमान 40°C है।

(ii) 37°C तापमान किस दिन है?

उत्तर: शुक्रवार को तापमान 37°C है।